

Oui. Avec cette organisation, je peux déjà faire un **premier audit précis**, et il y a quelques points importants à corriger avant de commencer la refonte des cours.

J'ai confronté ta progression au **nouveau programme officiel de mathématiques du cycle 4 publié au BO du 5 mars 2026**, qui s'applique bien à la 5e dès la rentrée 2026-2027. ([Ministère de l'Education nationale](#))

J'ai également analysé le contenu des **18 anciens cours présents dans ton ZIP**, pas seulement leurs titres.

1) 1. Le constat général

Ta nouvelle progression est **globalement très bien alignée avec le nouveau programme**, mais il y a quatre gros chantiers :

1. **Contenus obligatoires actuellement absents de tes anciens cours**

1. **Les puissances**

- carré et cube ;
- carrés des entiers de 0 à 12 ;
- cube de 10 ;
- écrire un nombre sous forme de puissance 2 ou 3 ;
- calculs simples avec des puissances ;
- puissance dans une expression littérale.

C'est une **vraie nouveauté importante** à intégrer. Le nouveau programme comporte explicitement une partie « Puissances » en 5e. ([Ministère de l'Education nationale](#))

2. **La médiane dans un triangle**

- définition ;
- construction ;
- propriété d'égalité des aires ;
- cas particuliers.

Ton ancien chapitre « Triangles - Longueurs et droites remarquables » traite la **médiatrice et la hauteur**, mais pas la médiane. Or la médiane est maintenant explicitement attendue en 5e. ([Ministère de l'Education nationale](#))

3. **Les fonctions et la notion « en fonction de »**

Ton nouveau chapitre 16 est donc particulièrement pertinent. Le programme demande en 5e :

- « en fonction de » ;
- tableaux de valeurs ;
- lecture/interprétation de tableaux ;
- placement de points à partir d'un tableau ;
- lecture de graphiques cartésiens ;
- production d'une formule simple ;
- caractérisation graphique de la proportionnalité. ([Ministère de l'Education nationale](#))

Ton ancien cours de proportionnalité ne suffit pas à couvrir cela.

4. **La pensée informatique**

C'est le gros élément qui ne figure **dans aucun de tes 21 chapitres**.

En 5e, le nouveau programme demande notamment :

- séquencer des instructions ;
- identifier entrées et sorties ;
- traduire une formule en programme par blocs ;
- calculer avec une suite d'instructions ;
- prévoir le résultat avant exécution ;
- modifier les paramètres ;
- utiliser une boucle simple. ([Ministère de l'Education nationale](#))

Il faudra donc prévoir un **chapitre/fil rouge algorithmique**, même si tu ne souhaites pas lui donner un numéro spécifique.

2. Ton ancienne matière : ce qui doit être conservé

Ancien contenu	Nouveau programme	Verdict
Nombres relatifs : définition	5e	● Garder
Opposé / valeur absolue	5e	● Garder
Comparaison des relatifs	5e	● Garder
Repérage sur droite avec relatifs	5e	● Garder
Addition de relatifs	5e	● Garder
Soustraction de relatifs	5e	● Garder
Parenthèses avec relatifs	5e	● Garder
Symétrie axiale	Automatismes 5e	● Garder, mais plutôt consolidation
Symétrie centrale	5e	● Garder
Angles particuliers	5e	● Garder
Angles alternes/correspondants	5e	● Garder
Somme des angles d'un triangle	5e	● Garder
Triangle isocèle	5e	● Garder
Triangle équilatéral	5e	● Garder
Médiatrice	5e	● Garder
Hauteur	5e	● Garder
Aire du triangle	5e	● Garder
Parallélogramme	5e	● Garder
Rectangle/losange/carré	5e	● Garder
Aire du parallélogramme	5e	● Garder
Prisme	5e	● Garder
Cylindre	5e	● Garder
Pavé droit / cube	5e	● Garder
Volumes	5e	● Garder
Fractions : quotient	5e	● Garder
Fraction d'une quantité	5e	● Garder
Fractions égales	5e	● Garder
Comparaison de fractions	5e	● Garder

Ancien contenu	Nouveau programme	Verdict
Addition/soustraction de fractions	5e	● Garder
Proportionnalité	5e	● Garder
Pourcentages simples	5e	● Garder
Échelles	5e	● Garder
Statistiques : effectifs/fréquences	5e	● Garder
Diagramme en barres	5e	● Garder
Diagramme circulaire	5e	● Garder
Moyenne	5e	● À ajouter
Probabilités	5e	● Garder
Calcul littéral	5e	● Garder, mais fortement alléger
Distributivité simple	5e	● Garder
Multiples/diviseurs	5e	● Garder
Critères 3 et 9	5e	● Ajouter/conserver

Le programme demande notamment explicitement les opérations sur les décimaux, les priorités opératoires, la distributivité simple, les multiples/diviseurs et les critères de divisibilité par 3 et 9. ([Ministère de l'Education nationale](#))

3. ● Les contenus à retirer de la 5e

C'est ici que ton ancien cours contient plusieurs choses qui vont désormais trop loin.

2) A. Pyramides, cônes, sphère et boule

Ton ancien chapitre 17 contient :

- pyramides ;
- cônes ;
- sphère ;
- boule ;
- aire de la sphère ;
- volume de la boule ;
- volume de la pyramide ;
- volume du cône ;
- octaèdre ;
- icosaèdre ;
- dodécaèdre.

Tout cela est à sortir du programme de 5e.

Le nouveau programme de 5e se limite, pour les solides, à :

- pavé droit ;
- cube ;
- prisme droit ;
- cylindre de révolution ;

- leurs représentations/patrons ;
- volumes ;
- unités de volume/capacité ;
- aire du disque ;
- volume du cylindre. ([Ministère de l'Education nationale](#))

Les **pyramides et cônes passent en 4e**, et la sphère/boule est en 3e. ([Ministère de l'Education nationale](#))

👉 Donc ton **chapitre 11 Volume** doit être construit exclusivement autour des solides de 5e.

3) B. Décomposition en facteurs premiers

Ton ancien chapitre « Multiples et diviseurs » contient :

- nombres premiers ;
- décomposition en facteurs premiers.

Le nouveau programme de 5e demande bien les multiples et diviseurs et les critères de divisibilité 2, 3, 5, 9, mais le **nombre premier et les développements sur ce thème sont explicitement indiqués comme prolongements possibles**. ([Ministère de l'Education nationale](#))

Donc :

● **À ne pas considérer comme un apprentissage obligatoire.**

Tu peux conserver :

« Nombre premier : prolongement / activité bonus »

mais je ne lui consacrerai plus un cours entier.

4) C. Les ratios

Ton ancien chapitre de proportionnalité comporte une partie :

ratio 1 : 3 : 5

partage selon un ratio

égalité de deux ratios

produit en croix appliqué aux ratios

Ça, je le sortirais de la 5e.

Le nouveau programme introduit les **rapports et ratios en 4e**, pas en 5e. ([Ministère de l'Education nationale](#))

En revanche, **les échelles sont bien pertinentes en 5e**.

5) D. Histogrammes et classes

Ton ancien chapitre de statistiques est assez ambitieux :

- classes ;
- amplitude ;
- histogramme.

Le nouveau programme de 5e demande :

- recueillir/organiser des données ;
- effectifs ;
- fréquences ;
- tableaux ;
- diagrammes en barres ;
- diagrammes circulaires ;
- graphiques cartésiens ;
- choix d'une représentation ;
- moyenne simple. ([Ministère de l'Education nationale](#))

L'histogramme et le travail par classes ne font pas partie des objectifs de 5e.

👉 Je les passerais en **bonus éventuel**, voire je les supprimerais complètement du cours.

4. ⚠️ Ton calcul littéral doit être refondu

C'est probablement l'un des points les plus importants de la réorganisation.

Ton ancien chapitre contient notamment :

$$3x+2x^2+8-2x-5+7x^2+7x \quad 3x+2x^2+8-2x-5+7x^2+7x$$

et fait travailler des familles de xx , x^2 , x^3 .

C'est **trop avancé pour le nouveau niveau 5e**.

Le programme 2026 demande en 5e :

- produire des formules ;
- substituer une valeur ;
- tester une égalité ;
- reconnaître somme/produit ;
- distributivité simple ;
- réduire une expression de la forme **$ax+bx+b$** ;
- utiliser le calcul littéral pour démontrer ;
- introduire la lettre comme inconnue ;
- résoudre $ax=c$ et $x+b=c$. ([Ministère de l'Education nationale](#))

Donc je transformerais ton ancien chapitre 5.

2. À supprimer du cours principal

- réduction avec x^2 et x^3 ;
- regroupement de familles x^2/x^3 ;
- conventions du type $(a+2)(b+3)(a+2)(b+3)$;

- produits de deux expressions littérales.

3. À conserver

- notion de lettre ;
- expression littérale ;
- substitution ;
- programmes de calcul ;
- formules ;
- réduction de $ax+bx+b$.

Puis ton chapitre 10 sur la distributivité vient compléter naturellement.

5. Ton chapitre 17 « Équations simples » est une excellente idée

Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, **les équations sont bien présentes en 5e dans le nouveau programme.**

Mais attention au niveau attendu.

En 5e :

$$ax=c \text{ ou } x=c/a$$

et

$$x+b=c \text{ ou } x=c-b$$

sont explicitement attendues, avec des méthodes arithmétiques reposant sur les opérations inverses. ([Ministère de l'Éducation nationale](#))

Donc ton chapitre 17 est pertinent.

En revanche, je n'irais **pas** jusqu'aux équations du type :

$$ax+b=cx+b=c$$

comme objectif de maîtrise dans ce chapitre. C'est l'objectif général du niveau 4e. Le nouveau programme de 5e reste sur les formes simples $ax=c$ ou $x=c/a$ et $x+b=c$ ou $x=c-b$. ([Ministère de l'Éducation nationale](#))

6. Ton chapitre 16 « En fonction de... » est vraiment à conserver

C'est même une des évolutions les plus intéressantes du nouveau programme.

Il ne faut cependant **pas transformer ce chapitre en cours de fonctions de 4e/3e.**

En 5e, on reste sur :

Situation → tableau → graphique → formule simple

Par exemple :

Le prix dépend du nombre de kilogrammes.

Masse 1 kg 2 kg 3 kg 5 kg

Prix 4 € 8 € 12 € 20 €

Puis :

- « le prix est fonction de la masse » ;
- lire le tableau ;
- construire le graphique ;
- produire une formule simple ;
- reconnaître graphiquement une situation de proportionnalité.

C'est exactement l'esprit du programme. ([Ministère de l'Education nationale](#))

7. Il y a un petit problème dans ton chapitre 0

Tu proposes :

Chapitre 0 Nombres Relatifs - Comparaison et repérage

Le titre me gêne légèrement.

Le nouveau programme de 5e prévoit effectivement le **repérage des nombres relatifs sur une droite graduée** dans le chapitre « Nombres relatifs ». ([Ministère de l'Education nationale](#))

Mais le **repérage dans le plan avec coordonnées relatives** que tu as dans ton ancien cours doit être retiré de la 5e.

Ton ancien cours fait :

repère orthogonal

abscisse

ordonnée

coordonnées de points avec nombres relatifs

Ce contenu correspond au repérage de 4e dans le nouveau programme. En 5e, le repérage dans le plan est bien au programme, mais avec les nombres décimaux. ([Ministère de l'Education nationale](#))

4. Je ferais donc :

Chapitre 0 : Nombres relatifs - Comparaison et repérage sur une droite

et dans le chapitre 2 :

Nombres décimaux - calculs et repérage

avec un travail sur le repère orthogonal en nombres décimaux.

8. Il manque la moyenne dans ton chapitre 13

Ton ancien chapitre de statistiques travaille :

- effectifs ;
- fréquences ;
- diagrammes ;
- histogrammes.

Mais il ne traite pas réellement de la **moyenne simple**.

Or le nouveau programme la demande explicitement en 5e. ([Ministère de l'Education nationale](#))

👉 Il faut donc ajouter une partie :

Moyenne d'une série

avec :

- calcul ;
 - interprétation ;
 - problèmes ;
 - éventuellement utilisation du tableur.
-

9. Il manque également les critères de divisibilité 3 et 9

Ton ancien chapitre « Multiples et diviseurs » doit être vérifié/reconstruit sur ce point.

Le nouveau programme demande explicitement :

- divisibilité par 2 ;
- 5 ;
- 10 ;
- 3 ;
- 9. ([Ministère de l'Education nationale](#))

Les critères 2, 5 et 10 sont considérés comme des acquis de CM1-CM2 à mobiliser, tandis que 3 et 9 apparaissent comme objectifs de 5e.

10. Il faut ajouter les puissances, absolument

C'est probablement la **plus grosse absence mathématique** de ton ancienne collection.

Je créerais un vrai :

5. Chapitre « Puissances »

avec :

1. Carré d'un nombre
2. Cube d'un nombre
3. Notation $a2a^2$, $a3a^3$
4. Carrés de 0 à 12
5. Cube de 10
6. Écrire un nombre sous forme de puissance
7. Calculer une expression contenant des puissances simples
8. Puissances dans une expression littérale

Le programme ne demande **pas encore** les règles générales de calcul sur les puissances qui apparaissent en 4e. ([Ministère de l'Education nationale](#))

Donc inutile de transformer ce chapitre en petite usine à propriétés. 🌱

11. Ta progression proposée, auditée

Voilà comment je classerais **tes 21 chapitres**.

N°	Ton chapitre	Verdict
0	Nombres relatifs - Comparaison et repérage	● Très bon, retirer coordonnées du plan
1	Symétries	● Garder
2	Utiliser les nombres décimaux	● Garder, mais y intégrer opérations/priorités
3	Angles particuliers	● Garder
4	Additions/soustractions relatifs	● Garder
5	Calcul littéral	● Refonte nécessaire
6	Angles d'un triangle	● Garder
7	Fraction - proportion et quotient	● Garder
8	Proportionnalité	● Retirer ratios, renforcer %, tableaux/graphiques
9	Triangles - droites remarquables et aire	● Ajouter médianes
10	Distributivité simple	● Garder
11	Volume	● Recentrer sur cube/pavé/prisme/cylindre
12	Multiplés et diviseurs	● Garder mais alléger nombres premiers
13	Statistiques	● Ajouter moyenne, retirer histogramme/classes
14	Fractions - comparaison, somme/différence	● Garder
15	Médiane du triangle	● Très pertinent, mais contenu à créer
16	En fonction de...	● Très pertinent, contenu à créer
17	Équations simples	● Très pertinent, contenu à créer
18	Prismes et cylindres	● Garder, mais risque de doublon avec 11
19	Probabilités	● Garder

6. Deux remarques importantes

1. Chapitre 11 + chapitre 18 font doublon.

Tu as :

11 Volume

18 Prismes et cylindres

Ce n'est pas nécessairement mauvais, mais il faut définir précisément leur rôle.

Je verrais plutôt :

11. Grandeurs et volumes

- unités ;
- conversions ;
- volume cube ;
- pavé ;
- aire de base ;
- formule générale du prisme.

18. Prismes et cylindres

- représentation dans l'espace ;
- perspective cavalière ;
- patrons ;
- prisme ;
- cylindre ;
- aire du disque ;
- volume du cylindre.

Cela donne une vraie logique.

2. Tu n'as actuellement aucun chapitre « Puissances ».

Il faut absolument lui trouver une place.

12. La nouvelle architecture que je te conseillerais

Sans bouleverser ton organisation, je partirais sur ceci :

Chapitre

Contenu principal

0 Nombres relatifs : comparaison, repérage

1 Symétries

2 Nombres décimaux : opérations, priorités, repérage

3 Angles particuliers

4 Addition et soustraction des relatifs

Chapitre	Contenu principal
5	Calcul littéral
6	Angles d'un triangle
7	Fractions : quotient et proportion d'une quantité
8	Proportionnalité
9	Triangles : médiatrices, hauteurs, aire
10	Distributivité simple
11	Volumes et conversions
12	Multiples et diviseurs
13	Statistiques
14	Fractions : comparaison, addition, soustraction
15	Médianes du triangle
16	« En fonction de... »
17	Équations simples
18	Prismes et cylindres
19	Probabilités
20	Parallélogrammes
	+ Puissances
	+ Pensée informatique / algorithmique

Et je mettrais l'**algorithmique en fil rouge**, plutôt que de lui donner nécessairement un gros chapitre isolé.

6) ● En résumé : les trois listes qui vont nous servir pour la refonte

7. ● À AJOUTER

Obligatoire :

- Puissances ;
- Médianes du triangle ;
- moyenne statistique ;
- critères de divisibilité 3 et 9 ;
- « en fonction de » ;
- tableaux de valeurs ;
- graphiques cartésiens ;
- formules simples de dépendance ;
- algorithmique/programmes par blocs ;
- boucles simples ;
- repérage dans le plan avec nombres décimaux.

8. ● À RETIRER DU COURS DE 5e

- volume pyramide ;
- volume cône ;
- volume boule ;
- aire sphère ;
- pyramides/cônes comme apprentissages principaux ;

- nombres premiers comme notion obligatoire ;
- décomposition en facteurs premiers comme apprentissage central ;
- ratios ;
- partage selon un ratio ;
- histogrammes/classes ;
- réduction d'expressions avec x^2x^2 , x^3x^3 ;
- double distributivité ;
- produits de deux expressions littérales ;
- coordonnées avec nombres relatifs.

9. À REFONDRE

- Calcul littéral
- Proportionnalité
- Statistiques
- Multiples/diviseurs
- Volumes
- Repérage
- Triangles/droites remarquables

Le nouveau programme insiste par ailleurs beaucoup plus sur le **raisonnement, la démonstration, les problèmes, les conjectures et l'utilisation du numérique**. Ce n'est donc pas seulement une opération de « supprimer/ajouter des chapitres » : lors de la refonte des PDF, il faudra aussi revoir certaines activités et certains exercices pour qu'ils correspondent à cette nouvelle philosophie. ([éduscol](https://www.eduscol.education.fr/))

Étape suivante que je te conseille : je peux maintenant faire le travail beaucoup plus intéressant, **PDF par PDF**, en te donnant pour chacun « **garder / modifier / supprimer / ajouter** », avec le contenu exact à déplacer dans tes nouveaux chapitres. C'est là qu'on pourra véritablement préparer ta nouvelle version des cours à partir de tes anciens documents.

Tu as raison sur les deux points, et surtout sur le **repérage dans le plan** : ma formulation précédente était trop catégorique.

10. 1. Algorithmique : je corrige mon audit

Puisque tu as choisi de traiter l'algorithmique **en fil rouge pendant les séances informatiques toute l'année**, son absence de ta progression est parfaitement cohérente.

Je le retire donc de la liste des « éléments manquants ».

Il faudra simplement, lors de l'audit final, vérifier que tes séances informatiques couvrent bien les attendus du nouveau programme, mais **il n'est absolument pas nécessaire d'en faire un chapitre de cours**.

11. 2. Repère orthogonal et nombres relatifs : tu as raison

Je rectifie également ce point.

J'ai été trop restrictif en associant le repérage avec coordonnées relatives à la 4e. **Le nouveau programme de 5e maintient bien un travail sur le repérage dans le plan**, et les ressources pédagogiques et manuels de 5e l'exploitent effectivement avec des coordonnées pouvant être négatives.

Donc je ne considérerais **pas** ton contenu de repère orthogonal comme hors programme.

La distinction importante est plutôt :

-  **Repérer un point dans un plan muni d'un repère** : à conserver.
-  **Lire et placer des coordonnées, y compris négatives** : à conserver.
-  **Utiliser les coordonnées dans des problèmes géométriques** : à conserver.
-  Il faudra simplement vérifier **le niveau de technicité** de certaines activités par rapport aux attendus précis de 5e, plutôt que supprimer le contenu.

Et cela renforce même la cohérence de ton **chapitre 0 « Nombres relatifs - Comparaison et repérage »**.

12. Je vais donc être plus prudent pour la suite

Ton objectif n'est pas simplement de savoir « est-ce que cette notion apparaît dans le BO ? ». Pour chaque élément de tes anciens cours, il faut distinguer :

① Explicitement attendu en 5e

→ à conserver.

② Présent dans les ressources/manuels de 5e mais pas formulé comme objectif central

→ à conserver éventuellement selon ta progression.

③ Approfondissement possible

→ à conserver si pertinent, mais sans lui donner une place excessive.

④ Attendu d'un autre niveau

→ à déplacer ou retirer.

⑤ Réellement hors programme

→ à supprimer.

C'est une distinction importante, notamment parce que le nouveau programme donne des **repères de progression et des exemples d'activités**, et qu'il serait assez risqué de construire l'audit uniquement à partir d'une lecture littérale des tableaux du BO.

Et je vais également tenir compte de ta **progression réelle**, plutôt que de chercher à faire rentrer artificiellement chaque notion dans un chapitre.

Pour l'instant, donc, je mets de côté ces deux corrections :

 Algorithmique = « chapitre manquant »

 Algorithmique = traitement transversal en informatique

 Repérage orthogonal avec relatifs = hors programme

 Repérage orthogonal avec coordonnées relatives = à conserver, avec vérification du niveau d'approfondissement

Tu peux continuer ta lecture tranquillement. **Ne modifie rien dans tes fichiers sur la base de mon premier bilan pour l'instant** : il vaut mieux que je fasse ensuite l'audit détaillé des documents avec ces nuances, car il y a probablement d'autres points où une première lecture trop « binaire » du programme pourrait être trompeuse.